3章-21 2次方程式の文章題(動く点)

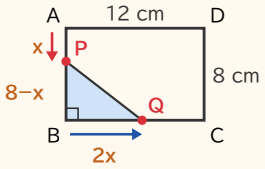
これだけ覚える！「x 秒後」の長さを x で表して，面積の式をつくる

・動いた長さ＝速さ×時間 → 秒速 1 cm なら **x cm**，秒速 2 cm なら **2x cm**

・残りの長さ＝全体−動いた長さ → **PB＝AB−AP**

・△PBQ は B が直角 → 面積＝$\frac{1}{2}$×底辺 PB×高さ BQ

・点は辺の先へは進めない → x の範囲に入る解だけが答え



手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
x 秒後とし 長さを x で表す	面積の式を つくる	両辺に 2 をかけ 分母を消して解く	x の範囲に 入るか確かめる

長さの表し方(上の図:AB＝8 cm, BC＝12 cm, P は秒速 1 cm, Q は秒速 2 cm)

・AP＝1×x＝x, PB＝8−x, BQ＝2×x＝2x

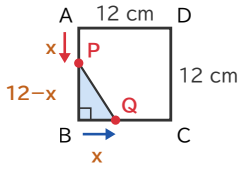
・P は 8 秒後に B に着く。Q は 2x＝12 → x＝$\frac{12}{2}$＝6 → 6 秒後に C に着く

・x の範囲は，早く止まる方(Q)に合わせて **0＜x≦6**

① 【A】どちらも秒速 1 cm 答 4 秒後と8 秒後

1辺12cm の正方形。P, Q とも秒速 1cm。△PBQ が 16cm²になるのは何秒後か。

① x 秒後とする。AP＝x, PB＝12−x, BQ＝x。範囲は P が B に着くまで → **0＜x＜12**



② $\frac{1}{2}$×(12−x)×x＝16 ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}$×(12−x)×x×2＝16×2 ← 両辺に 2 をかける

(12−x)×x＝32 ← 16×2＝32

12x−x²＝32 ← かっこをはずす

0＝x²−12x＋32 ← 移項(−12x, ＋x²)

x²−12x＋32＝0 ← 左右を入れかえる

(x−4)(x−8)＝0 ← かけて 32, たして −12

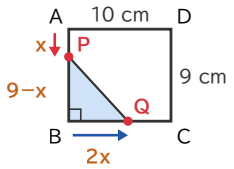
x＝4, 8 ← どちらかが 0

④ 確かめ:x＝4 → PB＝8, BQ＝4 ○ x＝8 → PB＝4, BQ＝8 ○ どちらも 0＜x＜12 に入る

② 【B】Q が秒速 2 cm(Q が速い) 答 2 秒後

AB＝9cm, BC＝10cm の長方形。P は秒速 1cm, Q は秒速 2cm。△PBQ が 14cm² になるのは何秒後か。

① x 秒後とする。AP＝x, PB＝9−x, BQ＝2x。範囲は Q は C で止まる → 2x≦10 → **0＜x≦5**



② $\frac{1}{2}$×(9−x)×2x＝14 ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}$×(9−x)×2x×2＝14×2 ← 両辺に 2 をかける

(9−x)×2x＝28 ← 14×2＝28

18x−2x²＝28 ← かっこをはずす

0＝2x²−18x＋28 ← 移項(−18x, ＋2x²)

2x²−18x＋28＝0 ← 左右を入れかえる

x²−9x＋14＝0 ← どの項も 2 でわる

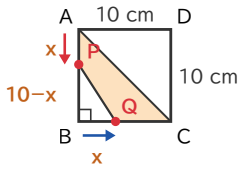
(x−2)(x−7)＝0 ← かけて 14, たして −9

x＝2, 7 ← どちらかが 0

④ x＝2 ○, x＝7 は BQ＝14 で BC をこえる ×

3章-21 動く点の例題(面積をひく・P が速い)

③【C】四角形の面積(△ABC から △PBQ をひく) 答 4 秒後と6 秒後



1辺10cm の正方形。P, Q とも秒速 1cm。四角形 APQC が 38cm²になるのは何秒後か。

① x 秒後とする。PB=10−x, BQ=x。範囲は **0<x<10**。$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times10\times10=50$

$\triangle PBQ=50-38=12$ ← △ABC−四角形 APQC

② $\frac{1}{2}\times(10-x)\times x=12$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(10-x)\times x\times2=12\times2$ ← 両辺に 2 をかける

$(10-x)\times x=24$ ← 12×2=24

$10x-x^2=24$ ← かっこをはずす

$0=x^2-10x+24$ ← 移項(−10x, +x²)

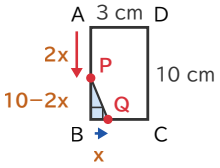
$x^2-10x+24=0$ ← 左右を入れかえる

$(x-4)(x-6)=0$ ← かけて 24, たして −10

$x=4, 6$ ← どちらかが 0

④ x=4 ○, x=6 ○(どちらも 0<x<10)

④【D】P が秒速 2 cm(P が速い) 答 1 秒後



AB=10cm, BC=3cm の長方形。P は秒速 2cm, Q は秒速 1cm。△PBQ が 4cm²になるのは何秒後か。

① x 秒後とする。AP=2x, PB=10−2x, BQ=x。範囲は Q は C で止まる → x≦3 → **0<x≦3**

② $\frac{1}{2}\times(10-2x)\times x=4$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(10-2x)\times x\times2=4\times2$ ← 両辺に 2 をかける

$(10-2x)\times x=8$ ← 4×2=8

$10x-2x^2=8$ ← かっこをはずす

$0=2x^2-10x+8$ ← 移項(−10x, +2x²)

$2x^2-10x+8=0$ ← 左右を入れかえる

$x^2-5x+4=0$ ← どの項も 2 でわる

$(x-1)(x-4)=0$ ← かけて 4, たして −5

$x=1, 4$ ← どちらかが 0

④ x=1 ○, x=4 は BQ=4 で BC をこえる ×

4 つの型のまとめ(x 秒後の長さと範囲)

型	動き方	AP	PB	BQ	x の範囲(はんい)
A	どちらも秒速 1 cm	x	AB−x	x	P が B に着くまで
B	Q が秒速 2 cm	x	AB−x	2x	2x≦BC(Q が C で止まる)
C	四角形 APQC	x	AB−x	x	A と同じ(先に △PBQ を出す)
D	P が秒速 2 cm	2x	AB−2x	x	2x<AB と x≦BC の早い方

★入試のポイント

- **四角形 APQC=△ABC−△PBQ。先に △PBQ の面積を出す。**
- **x² の前が 2 になったら, どの項も 2 でわってから因数分解。**

間違えやすいポイント

- 底辺と高さは直角をはさむ PB と BQ(PQ は使わない)。
- 解が 2 つ出ても, 範囲に入らない方は答えにしない。

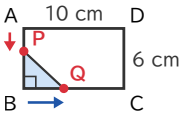
確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.4・5 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.6)へ

点 P, Q は同時に出発し, 辺の上を矢印の向きに動きます。答えは「○秒後」で書きなさい。(計算はノートにしてよい)

1 3章-21A

AB＝6cm, BC＝10cm の長方形。P, Q とも秒速 1cm。△PBQ が 4cm²になるのは何秒後か。

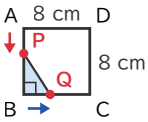


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント PB＝6−x, BQ＝x。両辺に 2 をかける。

2 3章-21A

1辺8cm の正方形。P, Q とも秒速 1cm。△PBQ が 6cm²になるのは何秒後か。

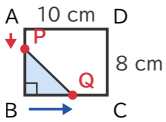


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント PB＝8−x, BQ＝x で面積の式をつくる。

3 3章-21B

AB＝8cm, BC＝10cm の長方形。P は秒速 1cm, Q は秒速 2cm。△PBQ が 12cm²になるのは何秒後か。

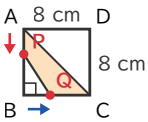


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント BQ＝2x。Q は C で止まるので 2x≦10

4 3章-21C

1辺8cm の正方形。P, Q とも秒速 1cm。四角形 APQC が 26cm²になるのは何秒後か。

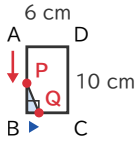


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント まず △ABC の面積を求めて, 26 をひく。

5 3章-21D

AB＝10cm, BC＝6cm の長方形。P は秒速 2cm, Q は秒速 1cm。△PBQ が 6cm²になるのは何秒後か。

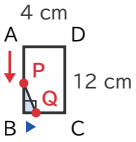


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント AP＝2x なので PB＝10−2x

6 3章-21D

AB＝12cm, BC＝4cm の長方形。P は秒速 2cm, Q は秒速 1cm。△PBQ が 5cm²になるのは何秒後か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント PB＝12−2x。Q は 4 秒で C に着く。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-21A	3章-21A	3章-21B	3章-21C	3章-21D	3章-21D
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.6)を解く

① 答え　2 秒後と4 秒後　3章-21A

×だったら → チェックテスト①へ

考え方:① x 秒後とする。AP＝x, PB＝6−x, BQ＝x。範囲は P が B に着くまで → **0<x<6**

② $\frac{1}{2}\times(6-x)\times x=4$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(6-x)\times x\times 2=4\times 2$ ← 両辺に 2 をかける

$(6-x)\times x=8$ ← 4×2＝8

$6x-x^2=8$ ← かっこをはずす

$0=x^2-6x+8$ ← 移項(−6x, +x²)

$x^2-6x+8=0$ ← 左右を入れかえる

$(x-2)(x-4)=0$ ← かけて 8, たして −6

$x=2,\ 4$ ← どちらかが 0

④ 確かめ:x＝2 → PB＝4, BQ＝2 ○　x＝4 → PB＝2, BQ＝4 ○　どちらも 0<x<6 に入る

② 答え　2 秒後と6 秒後　3章-21A

×だったら → チェックテスト②へ

考え方:① x 秒後とする。AP＝x, PB＝8−x, BQ＝x。範囲は P が B に着くまで → **0<x<8**

② $\frac{1}{2}\times(8-x)\times x=6$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(8-x)\times x\times 2=6\times 2$ ← 両辺に 2 をかける

$(8-x)\times x=12$ ← 6×2＝12

$8x-x^2=12$ ← かっこをはずす

$0=x^2-8x+12$ ← 移項(−8x, +x²)

$x^2-8x+12=0$ ← 左右を入れかえる

$(x-2)(x-6)=0$ ← かけて 12, たして −8

$x=2,\ 6$ ← どちらかが 0

④ 確かめ:x＝2 → PB＝6, BQ＝2 ○　x＝6 → PB＝2, BQ＝6 ○　どちらも 0<x<8 に入る

③ 答え　2 秒後　3章-21B

×だったら → チェックテスト③へ

考え方:① x 秒後とする。AP＝x, PB＝8−x, BQ＝2x。範囲は Q は C で止まる → 2x≦10 → **0<x≦5**

② $\frac{1}{2}\times(8-x)\times 2x=12$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(8-x)\times 2x\times 2=12\times 2$ ← 両辺に 2 をかける

$(8-x)\times 2x=24$ ← 12×2＝24

$16x-2x^2=24$ ← かっこをはずす

$0=2x^2-16x+24$ ← 移項(−16x, +2x²)

$2x^2-16x+24=0$ ← 左右を入れかえる

$x^2-8x+12=0$ ← どの項も 2 でわる

$(x-2)(x-6)=0$ ← かけて 12, たして −8

$x=2,\ 6$ ← どちらかが 0

④ x＝2 ○, x＝6 は BQ＝12 で BC をこえる ×

確認問題の解答・解説(つづき)

4 答え　2 秒後と6 秒後　3章-21C

×だったら → チェックテスト④へ

考え方:① x 秒後とする。PB=8−x, BQ=x。範囲は **0<x<8**。$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 8\times 8=32$

$\triangle PBQ=32-26=6$ ← △ABC−四角形 APQC

② $\frac{1}{2}\times(8-x)\times x=6$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(8-x)\times x\times 2=6\times 2$ ← 両辺に 2 をかける

$(8-x)\times x=12$ ← 6×2=12

$8x-x^2=12$ ← かっこをはずす

$0=x^2-8x+12$ ← 移項(−8x, +x²)

$x^2-8x+12=0$ ← 左右を入れかえる

$(x-2)(x-6)=0$ ← かけて 12, たして −8

$x=2, 6$ ← どちらかが 0

④ x=2 ○, x=6 ○(どちらも 0<x<8)

5 答え　2 秒後と3 秒後　3章-21D

×だったら → チェックテスト⑤へ

考え方:① x 秒後とする。AP=2x, PB=10−2x, BQ=x。範囲は P は B で止まる → 2x<10 → **0<x<5**

② $\frac{1}{2}\times(10-2x)\times x=6$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(10-2x)\times x\times 2=6\times 2$ ← 両辺に 2 をかける

$(10-2x)\times x=12$ ← 6×2=12

$10x-2x^2=12$ ← かっこをはずす

$0=2x^2-10x+12$ ← 移項(−10x, +2x²)

$2x^2-10x+12=0$ ← 左右を入れかえる

$x^2-5x+6=0$ ← どの項も 2 でわる

$(x-2)(x-3)=0$ ← かけて 6, たして −5

$x=2, 3$ ← どちらかが 0

④ x=2 ○, x=3 ○(どちらも 0<x<5)

6 答え　1 秒後　3章-21D

×だったら → チェックテスト⑥へ

考え方:① x 秒後とする。AP=2x, PB=12−2x, BQ=x。範囲は Q は C で止まる → x≦4 → **0<x≦4**

② $\frac{1}{2}\times(12-2x)\times x=5$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(12-2x)\times x\times 2=5\times 2$ ← 両辺に 2 をかける

$(12-2x)\times x=10$ ← 5×2=10

$12x-2x^2=10$ ← かっこをはずす

$0=2x^2-12x+10$ ← 移項(−12x, +2x²)

$2x^2-12x+10=0$ ← 左右を入れかえる

$x^2-6x+5=0$ ← どの項も 2 でわる

$(x-1)(x-5)=0$ ← かけて 5, たして −6

$x=1, 5$ ← どちらかが 0

④ x=1 ○, x=5 は BQ=5 で BC をこえる ×

解き直しが終わったら

p.3 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.6)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ② と ⑤ が× → チェックテストの ② と ⑤ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分 （ヒントはありません。自分の力で解こう）	

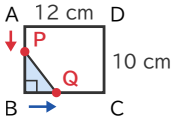
どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①・②	③	④	⑤・⑥
解くチェックテスト	①・②	③	④	⑤・⑥
単元	3章-21A　どちらも秒速 1cm	3章-21B　Q が秒速 2cm	3章-21C　四角形の面積	3章-21D　P が秒速 2cm

点 P, Q は同時に出発し，辺の上を矢印の向きに動きます。答えは「○秒後」で書きなさい。(計算はノートにしてよい)

1 3章-21A 確認問題①と同じ型　(15点)

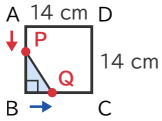
AB＝10cm, BC＝12cm の長方形。P, Q とも秒速 1cm。△PBQ が 12cm²になるのは何秒後か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 3章-21A 確認問題②と同じ型　(15点)

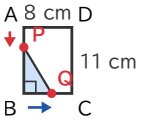
1辺14cm の正方形。P, Q とも秒速 1cm。△PBQ が 20cm²になるのは何秒後か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 3章-21B 確認問題③と同じ型　(20点)

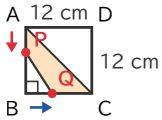
AB＝11cm, BC＝8cm の長方形。P は秒速 1cm, Q は秒速 2cm。△PBQ が 24cm²になるのは何秒後か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 3章-21C 確認問題④と同じ型　(15点)

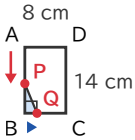
1辺12cm の正方形。P, Q とも秒速 1cm。四角形 APQC が 56cm²になるのは何秒後か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 3章-21D 確認問題⑤と同じ型　(15点)

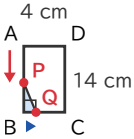
AB＝14cm, BC＝8cm の長方形。P は秒速 2cm, Q は秒速 1cm。△PBQ が 12cm²になるのは何秒後か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 3章-21D 確認問題⑥と同じ型　(20点)

AB＝14cm, BC＝4cm の長方形。P は秒速 2cm, Q は秒速 1cm。△PBQ が 10cm²になるのは何秒後か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 答え　4 秒後と6 秒後　3章-21A

まだ×なら → p.1(3章-21A)の解説を読み直す

考え方:① x 秒後とする。AP＝x, PB＝10−x, BQ＝x。範囲は P が B に着くまで → **0＜x＜10**

② $\frac{1}{2}\times(10-x)\times x=12$　← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(10-x)\times x\times 2=12\times 2$　← 両辺に 2 をかける

$(10-x)\times x=24$　← 12×2＝24

$10x-x^2=24$　← かっこをはずす

$0=x^2-10x+24$　← 移項(−10x, ＋x²)

$x^2-10x+24=0$　← 左右を入れかえる

$(x-4)(x-6)=0$　← かけて 24, たして −10

$x=4,\ 6$　← どちらかが 0

④ 確かめ:x＝4 → PB＝6, BQ＝4 ○　x＝6 → PB＝4, BQ＝6 ○　どちらも 0＜x＜10 に入る

② 答え　4 秒後と10 秒後　3章-21A

まだ×なら → p.1(3章-21A)の解説を読み直す

考え方:① x 秒後とする。AP＝x, PB＝14−x, BQ＝x。範囲は P が B に着くまで → **0＜x＜14**

② $\frac{1}{2}\times(14-x)\times x=20$　← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(14-x)\times x\times 2=20\times 2$　← 両辺に 2 をかける

$(14-x)\times x=40$　← 20×2＝40

$14x-x^2=40$　← かっこをはずす

$0=x^2-14x+40$　← 移項(−14x, ＋x²)

$x^2-14x+40=0$　← 左右を入れかえる

$(x-4)(x-10)=0$　← かけて 40, たして −14

$x=4,\ 10$　← どちらかが 0

④ 確かめ:x＝4 → PB＝10, BQ＝4 ○　x＝10 → PB＝4, BQ＝10 ○　どちらも 0＜x＜14 に入る

③ 答え　3 秒後　3章-21B

まだ×なら → p.1(3章-21B)の解説を読み直す

考え方:① x 秒後とする。AP＝x, PB＝11−x, BQ＝2x。範囲は Q は C で止まる → 2x≦8 → **0＜x≦4**

② $\frac{1}{2}\times(11-x)\times 2x=24$　← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(11-x)\times 2x\times 2=24\times 2$　← 両辺に 2 をかける

$(11-x)\times 2x=48$　← 24×2＝48

$22x-2x^2=48$　← かっこをはずす

$0=2x^2-22x+48$　← 移項(−22x, ＋2x²)

$2x^2-22x+48=0$　← 左右を入れかえる

$x^2-11x+24=0$　← どの項も 2 でわる

$(x-3)(x-8)=0$　← かけて 24, たして −11

$x=3,\ 8$　← どちらかが 0

④ x＝3 ○, x＝8 は BQ＝16 で BC をこえる ×

チェックテストの解答・解説(つづき)

4 答え 4 秒後と8 秒後 3章-21C

まだ×なら → p.2(3章-21C)の解説を読み直す

考え方:① x 秒後とする。PB=12−x, BQ=x。範囲は **0<x<12**。$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 12\times 12=72$

$\triangle PBQ=72-56=16$ ← △ABC−四角形 APQC

② $\frac{1}{2}\times(12-x)\times x=16$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(12-x)\times x\times 2=16\times 2$ ← 両辺に 2 をかける

$(12-x)\times x=32$ ← 16×2=32

$12x-x^2=32$ ← かっこをはずす

$0=x^2-12x+32$ ← 移項(−12x, +x²)

$x^2-12x+32=0$ ← 左右を入れかえる

$(x-4)(x-8)=0$ ← かけて 32, たして −12

$x=4, 8$ ← どちらかが 0

④ x=4 ○, x=8 ○(どちらも 0<x<12)

5 答え 3 秒後と4 秒後 3章-21D

まだ×なら → p.2(3章-21D)の解説を読み直す

考え方:① x 秒後とする。AP=2x, PB=14−2x, BQ=x。範囲は P は B で止まる → 2x<14 → **0<x<7**

② $\frac{1}{2}\times(14-2x)\times x=12$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(14-2x)\times x\times 2=12\times 2$ ← 両辺に 2 をかける

$(14-2x)\times x=24$ ← 12×2=24

$14x-2x^2=24$ ← かっこをはずす

$0=2x^2-14x+24$ ← 移項(−14x, +2x²)

$2x^2-14x+24=0$ ← 左右を入れかえる

$x^2-7x+12=0$ ← どの項も 2 でわる

$(x-3)(x-4)=0$ ← かけて 12, たして −7

$x=3, 4$ ← どちらかが 0

④ x=3 ○, x=4 ○(どちらも 0<x<7)

6 答え 2 秒後 3章-21D

まだ×なら → p.2(3章-21D)の解説を読み直す

考え方:① x 秒後とする。AP=2x, PB=14−2x, BQ=x。範囲は Q は C で止まる → x≦4 → **0<x≦4**

② $\frac{1}{2}\times(14-2x)\times x=10$ ← 面積の式

③ $\frac{1}{2}\times(14-2x)\times x\times 2=10\times 2$ ← 両辺に 2 をかける

$(14-2x)\times x=20$ ← 10×2=20

$14x-2x^2=20$ ← かっこをはずす

$0=2x^2-14x+20$ ← 移項(−14x, +2x²)

$2x^2-14x+20=0$ ← 左右を入れかえる

$x^2-7x+10=0$ ← どの項も 2 でわる

$(x-2)(x-5)=0$ ← かけて 10, たして −7

$x=2, 5$ ← どちらかが 0

④ x=2 ○, x=5 は BQ=5 で BC をこえる ×